AGENTIC AI WORKFLOW

Visual Storytelling Generator

Phân tích các khái niệm AI cốt lõi:
RAG · LangGraph · Multi-Modal LLM · Vector Search

Thời lượng: 15 phút | Trình bày kỹ thuật

TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Upload Ảnh → LLM Caption → Vector Search → GPT-4o Generate → Story Output

Streamlit UI	LangGraph Agents	Chroma DB + HuggingFace	Cloudinary Storage

RAG Pipeline	Kết hợp truy xuất dữ liệu + sinh nội dung để tạo câu chuyện phù hợp ngữ cảnh
Agentic Workflow	LangGraph điều phối 5 node: LLM → Tools → Retriever → Generator → End
Multi-Modal AI	GPT-4o xử lý cả ảnh lẫn văn bản trong cùng một prompt
Vector Database	Chroma lưu embeddings, tìm kiếm ngữ nghĩa với MMR algorithm

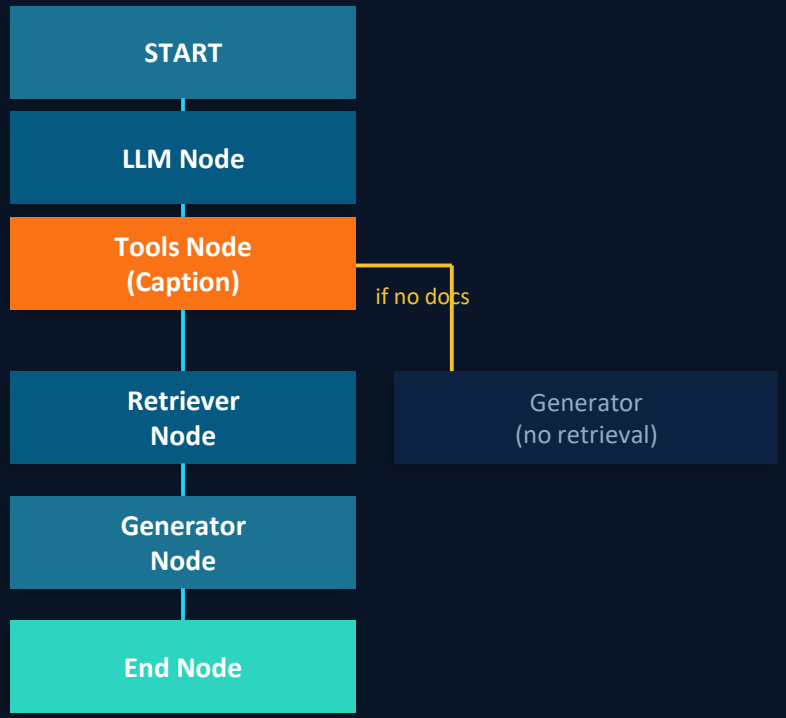
LANGGRAPH – AGENTIC WORKFLOW

LangGraph là gì?

- Framework điều phối nhiều AI agents
- Dùng StateGraph – đồ thị có trạng thái
- Hỗ trợ điều kiện rẽ nhánh (conditional edges)
- Mỗi node là 1 chức năng AI độc lập

WorkflowState (TypedDict)

```
image_path: str
retrieved_docs: Optional[List]
retrieved_embeddings: Optional[List]
retrieved_image_paths: Optional[List]
story: Optional[str]
```



RAG – RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION

✗ LLM Truyền Thống

- Chỉ dùng kiến thức huấn luyện cũ
- Không có ngữ cảnh cụ thể
- Câu chuyện chung chung, thiếu điểm nhấn

✓ RAG trong hệ thống này

- Tìm kiếm câu chuyện liên quan từ VIST dataset
- Đưa vào prompt như 'context' bổ sung
- Câu chuyện đặc sắc, liên quan đến ảnh thật

Luồng RAG trong code:

1

Tạo Caption

LLM mô tả ảnh → tạo dynamic query

2

Embed & Search

Query → vector → tìm top-K docs trong Chroma

3

Augment Prompt

Ghép caption + context texts + ảnh retrieved

4

Generate

GPT-4o sinh câu chuyện từ prompt đã augment

VECTOR DATABASE & SEMANTIC SEARCH

💡 Embedding là gì?

Chuyển đổi văn bản thành vector số trong không gian nhiều chiều. Các văn bản có ý nghĩa tương tự sẽ có vector gần nhau.

`Model: sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2  (HuggingFace – chạy local, miễn phí)`

🗄 ChromaDB

- Vector store local / persist
- Lưu text + metadata (image_path)
- Query bằng cosine similarity

📐 MMR Search

- Max Marginal Relevance
- Tránh kết quả trùng lặp
- lambda_mult=0.3 → đa dạng cao

⚡ Indexing

- store_embeddings_in_chroma()
- Xây 1 lần, query nhiều lần
- k=2, fetch_k=20 candidates

🎯 Tại sao MMR? → Nếu dùng top-K thông thường, ta có thể lấy 2 câu chuyện gần như giống nhau. MMR đảm bảo đa dạng và phong phú hơn.

MULTI-MODAL LLM – GPT-4o

Multi-Modal = AI có thể xử lý đồng thời nhiều loại dữ liệu: văn bản + hình ảnh trong cùng 1 lời gọi API.

GPT-4o được dùng 2 lần trong pipeline:

① Tool Node – Tạo Caption

- Input: ảnh người dùng + prompt mô tả
- Output: 1 câu mô tả → trở thành search query
- Mục tiêu: "bridge" từ visual → text để search Chroma

② Generator Node – Tạo Câu Chuyện

- Input: ảnh user + 2 ảnh context + texts lịch sử
- Output: câu chuyện hoàn chỉnh sáng tạo
- Đây là true Multi-Modal: 3 ảnh + text cùng lúc!

🔧 Kỹ thuật: get_image_uri()

Local file → Base64 encode → ... | URL → gửi trực tiếp
Chuyển đổi này cần thiết vì API chỉ nhận URL public hoặc base64, không đọc file path.

TÓM TẮT & KẾT LUẬN

LangGraph

Agentic Orchestration

Điều phối agent theo đồ thị có điều kiện. Linh hoạt, dễ mở rộng, tự quyết định đường đi.

RAG

Retrieval-Augmented Gen

Không hallucinate mà có dẫn chứng. Câu chuyện được 'bổ sung' bởi dữ liệu thật từ VIST.

ChromaDB + MMR

Vector Semantic Search

Tìm kiếm theo ý nghĩa, không theo keyword. MMR đảm bảo kết quả đa dạng.

GPT-4o Multi-Modal

Vision + Language

Hiểu đồng thời ảnh + văn bản. Sinh câu chuyện từ 3 ảnh + context texts.

Tổng hợp: LangGraph + RAG + Vector DB + Multi-Modal = Hệ thống AI Agentic thế hệ mới